



Nom & Prénom : **Mohamed Anis MANI**

Le club "Corail" est un club de plongée sous-marine situé à Tabarka. Chaque année, plusieurs plongeurs choisissent cette destination pour la découvrir et explorer sa beauté sous-marine. Afin de gérer les plongées, le club dispose d'une base de données simplifiée intitulée "GestionPlongee" décrite par la représentation textuelle suivante :

MaitrePlongeur(CinM, NomM, SalaireM)
Participant(CinP, NomP, AgeP)
Site(IdSite, NomS, ProfMax, PrixPlong)
Plongee(IdSite#, CinM#, CinP#, DatePl, Prof)

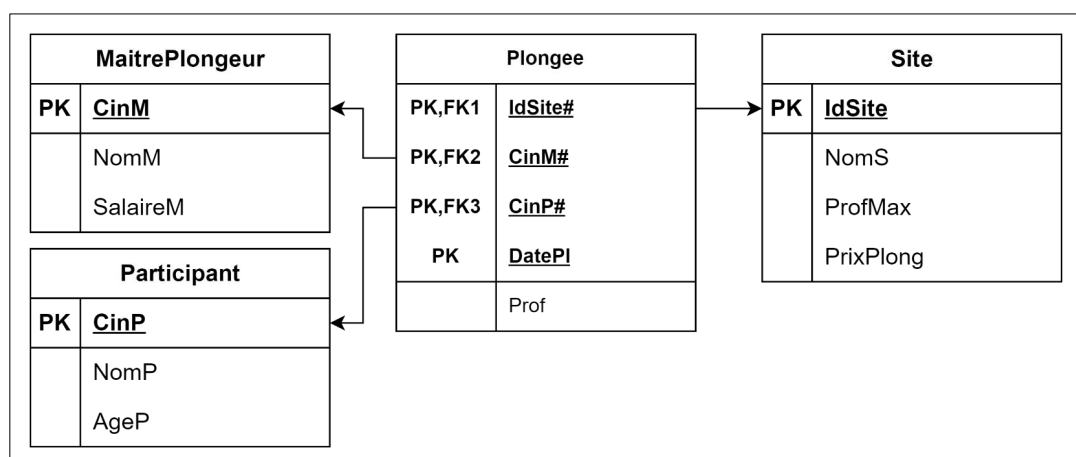


Soit la description des colonnes des tables de cette base de données :

Nom	Description	Nom	Description
CinM	Carte d'identité d'un maître plongeur	IdSite	Identifiant d'un site de plongée
NomM	Nom et prénom du maître plongeur	NomS	Nom du site de plongée
SalaireM	Salaire du maître plongeur	ProfMax	Profondeur maximale du site
CinP	Carte d'identité d'un participant	PrixPlong	Prix de la plongée dans ce site
NomP	Nom et prénom du participant	DatePl	Date et heure de la plongée
AgeP	Age du participant	Prof	Profondeur de plongée

Travail demandé

- Dessiner la représentation graphique de cette base de données. Souligner les clés primaires, relier les tables et indiquer les cardinalités des relation (1, ∞).



- Pour chacune des propositions suivantes, répondre par la lettre (V) si la proposition est correcte ou par la lettre (F) dans le cas contraire.

a) Le type adéquat pour le champ "NomM" est :

☐ F INT(64)

☒ V VARCHAR(64)

☐ F DECIMAL(64)

b) Le type adéquat pour le champ "SalaireM" est :

☐ F INT

☐ F VARCHAR(16)

☐ V DECIMAL(10, 3)

c) Le type adéquat pour le champ "DatePl" est :

☐ F VARCHAR(19)

☐ V DATETIME

☐ F DATE

d) Le champ "IdSite" représente :

☐ F La clé primaire de "Plongee"

☐ V Un champ de la clé primaire de "Plongee"

☐ V Une clé étrangère de "Plongee"

e) La définition correcte de la clé primaire de la table "plongee" peut se faire en ajoutant :

☐ F La clause **PRIMARY KEY** pour chacun des champs

☐ F La clause **PRIMARY KEY** uniquement aux clés étrangères

☐ F La clause **PRIMARY KEY** suit des noms de tous les champs

f) La définition correcte du champ "Prof" de la table "Plongee", afin d'obliger l'utilisateur à saisir une valeur dans le champ, est :

☐ F Prof INT PRIMARY KEY

☐ F Prof INT DEFAULT 0

☐ V Prof INT NOT NULL

3. On se propose d'insérer la ligne ci-dessous dans la table "Plongee" :

Champs	IdSite	CinM	CinP	DatePl	Prof
Données	S02	01201555	02118511	2022-07-25 10:20	20

Tableau 1: Données d'une plongée

Lors de l'insertion, le SGBD affiche une erreur :

```
Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails
(`GestionPlongee`.`Plongee`, CONSTRAINT `Plongee_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CinM`)
REFERENCES `MaitrePlongeur` (`CinM`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
```

Expliquer la cause de cette erreur.

La valeur du CinM (01201555) n'existe pas dans la table MaitrePlongeur.

Donner des requêtes SQL afin d'insérer les données du maître plongeur (données du tableau 1), et de la plongée (données du tableau 2).

Champs	CinM	NomM	SalaireM
Données	01201555	Yahya Ettounsi	1836.547

Tableau 2: Donnée d'un plongeur

INSERT INTO MaitrePlongeur

VALUES (01201555, 'Yahya Ettounsi', 1836.547);

INSERT INTO Plongee

VALUES ('S02', 01201555, 02118511, '2022-07-25 10:20', 20);

4. D'après la nouvelle réglementation, le club exige que l'âge d'un participant soit compris entre 15 et 50 ans. **Proposer une requête SQL afin de supprimer tous les participants qui ne respectent pas cette restriction.**

DELETE FROM Participant

WHERE AgeP < 15 OR AgeP > 50;

5. Écrire les requêtes SQL suivantes :

a) La requête utilisée pour créer la table Site.

```
CREATE TABLE Site (  
    IdSite CHAR(3) PRIMARY KEY,  
    NomS VARCHAR(64),  
    ProfMax INT,  
    PrixPlong DECIMAL(6, 3)  
);
```

b) Afficher les noms des sites (NomS, ProfMax, PrixPlong) d'une profondeur inférieure à 20m.

```
SELECT NomS, ProfMax, PrixPlong  
FROM Site
```

```
WHERE ProfMax < 20;
```

c) Afficher les noms des participants (NomP, AgeP) qui s'appellent 'Mohamed' âgés de moins de 30 ans.

```
SELECT NomP, AgeP  
FROM Participant  
WHERE NomP LIKE '%Mohamed%' AND AgeP < 30 ;
```

d) Afficher les informations des maître plongeurs qui touchent plus de 2000 DT par ordre décroissant de leurs salaires.

```
SELECT *  
FROM MaitrePlongeur  
WHERE SalaireM > 2000  
ORDER BY SalaireM DESC;
```

e) Afficher la liste de toutes les plongées (CinM, CinP, DatePl, Prof) effectuées au mois de juillet 2023 par ordre chronologique.

```
SELECT CinM, CinP, DatePl, Prof  
FROM Plongee  
WHERE Year(DatePl) = 2023 AND Month(DatePl) = 7  
ORDER BY DatePl;
```

f) Augmenter de 10 % les salaires de tous les plongeurs.

```
UPDATE MaitrePlongeur  
SET SalaireM = SalaireM * 1.1;
```

g) Donner une requête qui permet d'obtenir le résultat suivant :

CinM	CinP	DatePl
01021555	09364589	2024-05-06 11:30
01021555	12656578	2024-05-06 11:30
01021555	02118511	2024-05-06 11:30
01021555	15943652	2024-05-06 12:30
01021555	03946859	2024-05-06 12:30
01021555	16265758	2024-05-06 12:30
01021555	12115811	2024-05-06 13:30

SELECT CinM, CinP, DatePl

FROM Plongee

WHERE DatePl LIKE '2024-05-06 %' AND CinM = '01021555'

ORDER BY DatePl;

h) Décrire le résultat de la requête suivant :

```
SELECT *  
FROM Participant  
WHERE NomP LIKE 'Sami %' OR  
      NomP LIKE '% Fathallah' AND  
      AgeP = 22;
```

Afficher les informations des participants âgés de 22 ans dont le nom se termine par "Fathallah" et ceux dont le nom commence par "Sami".

